2 Molekuly a struktura

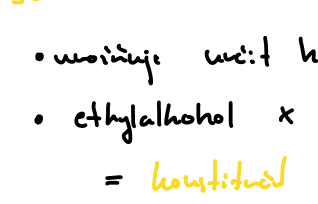
čtvrtek 1. června 2023 18:30

2 Molekuly a jejich struktura

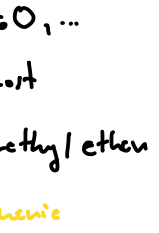
2.1 Popis molekul

- molekula ≡ soubor vázaných atomů
  - => musíme jim dodat určitou energii, abychom molekulu porušily
- lze ji popisovat sumární, strukturní vzorcí, délky a úhly vazeb, symetrie
- sumární vzorec - C_2H_6O, ...
  - umožňuje určit hmotnost
  - ethylalkohol × dimethylether
    = konstituční izomerie
- strukturní vzorec
  - CH_3CH_2OH × CH_3OCH_3
- stereoizomerie

cis-but-2-en

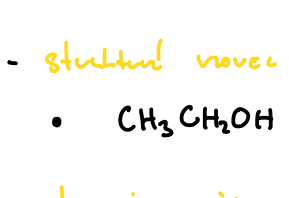


trans-but-2-en

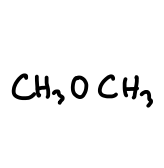


- enantiomerie

L-alanin



D-alanin



=> chiralita -> odlišné stáčení roviny polarizace světla

- 50/50 => nestáčí - racemát

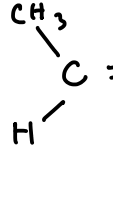
-> v přírodě více L, mohou mít různé vlastnosti

- prostorové uspořádání molekul

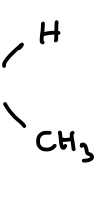
lineární

O = C = O

planární



prostorové



-> rozhoduje o vnitřní energii

2.2 Symetrie molekul

- symetrie = souměrnost
  - -> ovlivňuje fyzikální i chemické vlastnosti

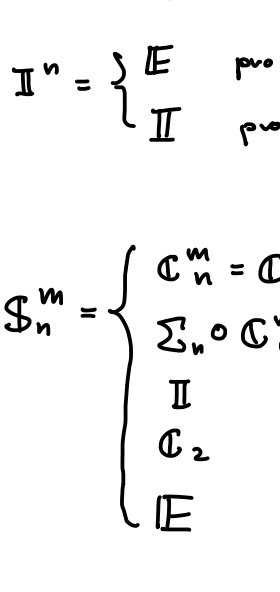
prvek symetrie	symbol	operace symetrie	symbol
rovina zrcadlení	σ	zrcadlení, reflexe	Σ
střed inverze	i	inverze	$\mathbb{I}$
vlastní osa rotace	C_n	rotace kolem C_n	$\mathbb{C}_n$
nevlastní osa rotace	S_n	rotace kolem S_n s následnou reflexí na rovině kolmé k S_n	$\mathbb{S}_n$
identita	E	identita	$\mathbb{E}$

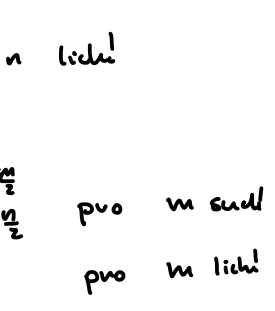
- platí:

$$\Sigma^n = \begin{cases} \mathbb{E} & \text{pro } n \text{ sudé} \\ \Sigma & \text{pro } n \text{ liché} \end{cases} \qquad n\,\mathbb{C}_n = \mathbb{C}_n^n = \mathbb{E}$$

$$\mathbb{I}^n = \begin{cases} \mathbb{E} & \text{pro } n \text{ sudé} \\ \mathbb{I} & \text{pro } n \text{ liché} \end{cases}$$

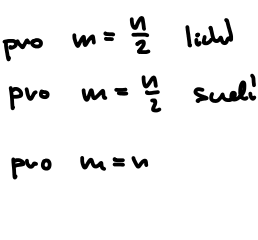
$$\mathbb{S}_n^m = \begin{cases} \mathbb{C}_n^m = \mathbb{C}_{\frac{n}{2}}^{\frac{m}{2}} & \text{pro } m \text{ sudé} \\ \Sigma_h \circ \mathbb{C}_n^m & \text{pro } m \text{ liché} \\ \mathbb{I} & \text{pro } m = \frac{n}{2} \text{ liché} \\ \mathbb{C}_2 & \text{pro } m = \frac{n}{2} \text{ sudé} \\ \mathbb{E} & \text{pro } m = n \end{cases}$$





2.2.1 Bodové grupy

- operace symetrie dané molekuly jsou grupa:
  1) uzavřenost
  2) asociativita
  3) jednotkový prvek
  4) inverzní prvek



- např. molekula vody

	$\mathbb{E}$	$\mathbb{C}_2$	Σ_v	Σ_v'
$\mathbb{E}$	$\mathbb{E}$	$\mathbb{C}_2$	Σ_v	Σ_v'
$\mathbb{C}_2$	$\mathbb{C}_2$	$\mathbb{E}$	Σ_v'	Σ_v
Σ_v	Σ_v	Σ_v'	$\mathbb{E}$	$\mathbb{C}_2$
Σ_v'	Σ_v'	Σ_v	$\mathbb{C}_2$	$\mathbb{E}$

=> je to grupa

- bodové grupy = zachovávají jeden bod v prostoru nehybný

bodová grupa	prvky symetrie
C_1	E
C_i	i
C_s	σ
C_n	C_n
C_{nv}	$C_n + n\sigma_v$
C_{nh}	$C_n + \sigma_h$
D_n	$C_n + nC_2$ (C_2 jsou kolmé na C_n)
D_{nh}	$C_n + nC_2$ (C_2 jsou kolmé na C_n) $+ n\sigma_v + \sigma_h$
D_{nd}	$C_n + nC_2$ (C_2 jsou kolmé na C_n) $+ n\sigma_d$
T_d	molekula symetrie tetraedru
O_h	molekula symetrie krychle nebo oktaedru
R_h	molekula symetrie koule

- σ_h ... rovina zrcadlení kolmá na rotační osu s nejvyšší četností ≡ hlavní osu
- σ_v ... rovina zrcadlení rovnoběžná s hlavní osou
- σ_d ... roviny půlící úhel mezi vazbami

2.2.2 Maticové vyjádření operací symetrie

- výhodný popis

$$\mathbb{E} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad \mathbb{C}_n(z) = \begin{bmatrix} \cos\left(\frac{2\pi}{n}\right) & \sin\left(\frac{2\pi}{n}\right) & 0 \\ -\sin\left(\frac{2\pi}{n}\right) & \cos\left(\frac{2\pi}{n}\right) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbb{I}(\underset{\text{počátek}}{0}) = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \qquad \Sigma(xy) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbb{S}_n(z) = \mathbb{C}_n(z) \circ \Sigma(xy) = \begin{bmatrix} \cos\left(\frac{2\pi}{n}\right) & \sin\left(\frac{2\pi}{n}\right) & 0 \\ -\sin\left(\frac{2\pi}{n}\right) & \cos\left(\frac{2\pi}{n}\right) & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

2.3 Meziatomové potenciály

- věnujeme se dvouatomovým molekulám, nekovalentní
- atomy ⟨ e^- obal, jádro => nejprve se odpuzují elektrostaticky, s dalším přibližováním dojde k překrytí e^- obalů a vzniku vazby
  - => vzniká konfigurace s nižší energií
- jeden z nejčastěji používaných potenciálů je Lennard-Jonesův, nejčastěji ve tvaru:

$$U(r) = 4\varepsilon\left[\underbrace{\left(\frac{\sigma}{r}\right)^{12}}_{\text{elektrostatické odpuzování}} - \underbrace{\left(\frac{\sigma}{r}\right)^{6}}_{\text{postupné přitahování dlouhého dosahu - van der Waalsovy síly}}\right]$$

ε... hloubka energetického minima

σ... vzdálenost, ve které je U nulové

=> minimum:

$$0 = 12\left(\frac{\sigma}{r}\right)^{11} - 6\left(\frac{\sigma}{r}\right)^{5} \Rightarrow r_0 = \sqrt[6]{2}\,\sigma$$

-> vhodný pro mnoho aplikací, ale nejsou analyticky řešitelné (ve Schrödingerovy)

- Morseův potenciál -> umožňuje analytické řešení

$$U(r) = D\left(1 - e^{-a(r-r_0)}\right)^2$$

D... hloubka minima

r_0... vzdálenost atomů v energetickém minimu

a... šířka potenciálové jámy $a = \sqrt{\frac{k}{2D}}$,

k... silová konstanta vazby v okolí minima potenciálu

- v blízkosti minima => harmonická aproximace

$$U(r) = U_0 + \frac{1}{2}k(r-r_0)^2$$

=> vede k oscilacím kolem rovnovážné polohy

- vibrace budou kvantované

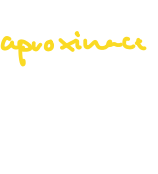
2.4 Molekulová spektra

- molekuly jako dynamické objekty, které kromě translace konají rotační a translační pohyby

2.4.1 Rotační hladiny dvouatomových molekul

- moment setrvačnosti molekuly:

$$I = m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2$$



-> zákon zachování hybnosti

$$m_1 r_1 = m_2 r_2, \qquad r_1 + r_2 = R$$

$$\Rightarrow r_1 = \frac{m_2}{m_1+m_2}R \qquad r_2 = \frac{m_1}{m_1+m_2}R$$

$$\Rightarrow I = m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2 = \underbrace{\frac{m_1 m_2}{m_1+m_2}}_{=:\, m' \text{ ... redukovaná hmotnost}} R^2$$

- moment hybnosti $L = I\omega$
  - platí kvantování momentu hybnosti:
    - J kvantuje rotační hladiny molekul

$$|\vec{L}| = L = \hbar\sqrt{J(J+1)}, \quad J \in \mathbb{N}_0$$

- pro energii rotující molekuly

$$E_J = \frac{1}{2}I\omega^2 = \frac{L^2}{2I} = \frac{J(J+1)\hbar^2}{2I}$$

=> při přechodu mezi hladinami dochází k absorpci nebo emisi fotonu s energií

$$\Delta E = E_{J+1} - E_J = \frac{\hbar^2}{I}(J+1)$$

-> pozorujeme molekulová spektra

- experimentální výsledky dávají nižší hodnoty frekvencí molekulových spekter než podle teorie očekáváme
  - ← důsledek toho, že vazby nejsou tuhé, ale elastické
    - => vzdálenosti v molekulách se mění, a tak závisí na J, ve J závisí tedy i I
  - -> pokud je r_0 vzdálenost mezi nevytaženými atomy, pak z rovnováhy sil v harmonické aproximaci máme:

$$F = k(r-r_0) = m'\omega^2 r$$

$$\Rightarrow E = \frac{1}{2}I\omega^2 + \frac{1}{2}k(r-r_0)^2 = \frac{J(J+1)\hbar^2}{2I} + \frac{J^2(J+1)^2\hbar^4}{2I^2 r^2 k}$$

ale $r = r(J)$ a $I = I(r(J))$

=> pokud $|r-r_0| \ll r_0$, pak -> $\Delta r = r - r_0$

$$I = m'r^2 = m'(r_0+\Delta r)^2 \approx m r_0^2 + 2m' r_0 \Delta r \approx m' r_0^2$$

$$\Rightarrow E_J \approx \frac{J(J+1)\hbar^2}{2m' r_0^2} + \frac{J^2(J+1)^2\hbar^4}{2m'^2 r_0^6 k}$$

2.4.2 Rotační hladiny víceatomových molekul

- pro lineární platí vztahy jako výše
- pro nelineární je situace složitější
  - -> závisí na existenci význačné rotační osy, která nemusí existovat
- vztahujeme k hlavním osám momentu setrvačnosti, popřípadě k hlavním osám souřadného systému:

$$E = \frac{L_x^2}{2I_x} + \frac{L_y^2}{2I_y} + \frac{L_z^2}{2I_z}$$

$$L^2 = L_x^2 + L_y^2 + L_z^2$$

- stále platí kvantovací podmínky + podmínka do vybraného směru, který označíme z:

$$L = \hbar\sqrt{J(J+1)} \qquad L_z = K\hbar \qquad K \in \{-J, \dots, 0, \dots J\}$$

- molekula je symetrický vlček, tj. $I_x = I_y$,

pak $L_x^2 + L_y^2 = J(J+1)\hbar^2 - K^2\hbar^2$

$$E_{J,K} = \frac{J(J+1)\hbar^2}{2I_x} + \left(\frac{\hbar^2}{2I_z} - \frac{\hbar^2}{2I_x}\right)K^2$$

=> závisí na 2 kvantových číslech

Pro $I_z < I_x$ => ↑K ↑E

$I_x < I_z$ => ↑K ↓E

+ obecně bychom měli dále uvažovat zkroucení vazeb

- molekula typu sférického vlčku, tj $I_z = I_x = I_y$, pak energie nezávisí na K
  - => podobají se lineárním molekulám
- u molekul typu asymetrického vlčku je kvantování "pouze" velikost momentu hybnosti, jelikož nemá žádnou rotační symetrii

2.4.3 Rotační spektra

- pro lineární molekuly a molekuly typu sférického vlčku platí:

$$\nu_{J\to J+1} = \frac{\Delta E_{J\to J+1}}{h} = \frac{\hbar}{2\pi I}(J+1)$$

=> spektrum je ekvidistantní

- pozorované linie odpovídají výběrovým pravidlům

$$\Delta J = \pm 1 \qquad \Delta K = 0$$

-> ΔJ si lze představit jako zákon zachování hybnosti, kdy foton jako boson má celočíselnou hodnotu spinu -> momentu hybnosti

-> číslo K udává prostorovou orientaci momentu hybnosti, který foton kvůli svým kvantovým vlastnostem nemůže změnit

- ve vztahu pro $E_{J,K}$ vystupuje K ve druhé mocnině => nezáleží na jeho znaménku
  - => dojde k rozštěpení spektrální linie s J na J+1 linií

např. pro J = 2 -> J = 1, pak

J = 2 K = 2 $\not\to$ ΔK = 0

J = 2 K = 1 -> J = 1 K = 1 • mají stejné energie

J = 2 K = 0 -> J = 1 K = 0 •

J = 2 K = -1 -> J = 1 K = -1 •

J = 2 K = -2 $\not\to$ ΔK = 0

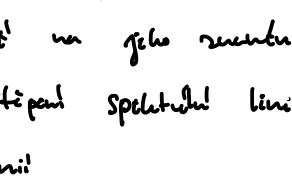
Příklad

- výpočet délky vazeb $N \equiv N^+ - O^-$
  - uvažujeme 2 izotopy N, ale délka vazeb se nezmění
  - frekvence (daná) -> momenty setrvačnosti (pro 2 izotopy + 2.2.h.) } -> délky vazeb

2.4.4 Vibrační spektra molekul

- z mechaniky $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$

máme $\Delta x = x_2 - x_1 - L$



=> pohybové rovnice:

$$\left.\begin{aligned} F_1 &= m_1\ddot{x}_1 = k\Delta x \\ F_2 &= m_2\ddot{x}_2 = -k\Delta x \end{aligned}\right\} \text{ vzdálenost je pouze charakteristická délka mezi atomy, ne } x_1, x_2$$

-> máme $\Delta\ddot{x} = \ddot{x}_2 - \ddot{x}_1$

$$\Rightarrow m_1 m_2 \Delta\ddot{x} = -k(m_1+m_2)\Delta x$$

$$\Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{k}{m'}} \qquad m' = \frac{m_1 m_2}{m_1+m_2}$$

- vibrace jsou kvantované - nejjednodušší popis je pomocí harmonické aproximace, pro energetické hladiny pak platí:

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)h\nu_0 \qquad \nu_0 = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m'}}$$

- spektra vibrací se nachází v jiných oborech než rotační

2.4.5 Rotačně-Vibrační spektra molekul

- ve skutečnosti nejsou rotační a vibrační spektra nezávislá
  - -> pozorujeme přechody v rotačně vibračních hladinách s výběrovými pravidly:

$$\Delta n = 1 \text{ pro vibrační} \qquad \Delta J = \pm 1 \text{ pro rotační}$$

=> přechodu n = 0 -> n = 1 odpovídá několik přechodů v rotačních hladinách:

J = 0 -> J = 1	J = 1 -> J = 0
J = 1 -> J = 2	J = 2 -> J = 1
J = 2 -> J = 3	J = 3 -> J = 2
J = 3 -> J = 4	J = 4 -> J = 3
J = 4 -> J = 5	J = 5 -> J = 4
R-větev	P-větev
ΔJ = +1	ΔJ = -1

=> pro R-větev:

$$\hbar\omega = \hbar\omega_0 + \frac{\hbar^2}{2I}\left((J+1)(J+2) - J(J+1)\right) = \hbar\omega_0 + \frac{\hbar^2}{I}(J+1)$$

pro P-větev

$$\hbar\omega = \hbar\omega_0 + \frac{\hbar^2}{2I}\left((J-1)J - J(J+1)\right) = \hbar\omega_0 - \frac{\hbar^2}{I}J$$

- rozdíl v intenzitách P, R linií závisí na teplotě podle Maxwell-Boltzmannovy statistiky:

$$W_{n_1,J_1} = (2J_1+1)\, e^{\frac{-\hbar\omega_0(n_1+\frac{1}{2})}{k_B T}}\, e^{-\frac{\hbar^2}{2I k_B T}J_1(J_1+1)}$$

=> pravděpodobnost nalezení molekuly ve stavu n_1, J_1, intenzita spektrální čáry je jí úměrná

=> $J_1 = J$ pro P větev a $J_1 = J-1$ pro R-větev

$$\Rightarrow \frac{I_P}{I_R} = \frac{2J+1}{2J-1}\, e^{-\frac{\hbar^2}{I k_B T}J}$$

2.4.6 - Infračervená spektroskopie

- vibrační a rotační spektra jsou pozorována ve střední až daleké IR oblasti
- vzdálenosti atomů jsou mnohem menší než vlnová délka IR záření
  - => na molekulu lze nahlížet jako na dipól bez vnitřní struktury

=> uvažujme dipól s tuhostí k, tlumenou kvůli s koeficientem B a buzenou elektrickým polem s frekvencí ω, pak pro dipól platí pohybová rovnice:

$$m\ddot{x} = qE_0 e^{-i\omega t} - kx - B\dot{x}$$

$$\Rightarrow x = x_0 e^{-i\omega t} \qquad x_0 = \frac{q}{m}\frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2 - i\gamma\omega}E_0$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} \qquad \gamma = \frac{B}{m}$$

=> maximální vychýlení nastane pro $\omega = \omega_0$.

2.4.7 - Kvantový popis rotací a vibrací molekul

- do Hamiltoniánu je nutné přidat další členy:

$$\hat{H} = \underbrace{\sum_\alpha\left(-\frac{\hbar^2}{2M_\alpha}\Delta_\alpha\right)}_{\text{kinetická energie jader}} + \underbrace{\sum_j\left(-\frac{\hbar^2}{2m_e}\Delta_j\right)}_{\text{kinetická energie elektronů}} + \underbrace{\sum_j\sum_\alpha\frac{-Z_\alpha e'^2}{\|\vec{r}_j - \vec{R}_\alpha\|}}_{\text{jádro-elektron interakce}}$$

$$+\underbrace{\frac{1}{2}\sum_{\substack{\alpha,\beta\\ \alpha\neq\beta}}\frac{Z_\alpha Z_\beta e'^2}{\|\vec{R}_\alpha - \vec{R}_\beta\|}}_{\text{jádro-jádro}} + \underbrace{\frac{1}{2}\sum_{\substack{i,j\\ i\neq j}}\frac{e'^2}{\|\vec{r}_i - \vec{r}_j\|}}_{\text{elektron-elektron}}$$

- uvažujeme adiabatickou aproximaci
  - => lze oddělit pohyb atomů a elektronů a hledat vlnovou funkci v separovaném tvaru:

$$\psi(R_\alpha, r_i) = \Phi(R_\alpha)\underbrace{\psi_e(r_i|R_\alpha)}_{\text{elektronová část vlnové funkce při poloze jader } R_\alpha}$$

=> z Hamiltoniánu můžeme vzít pouze členy vztahující se k jádrům a upravit jej:

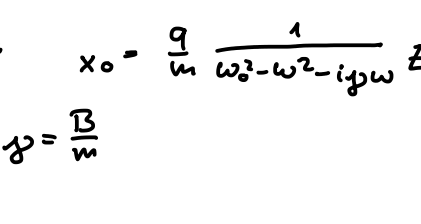
$$\hat{H}_\alpha = \sum_\alpha\frac{P_\alpha^2}{2M_\alpha} + U(R_1, \dots, R_N),$$

kde $U(R_1, \dots, R_N)$ je vhodný potenciál popisující meziatomové interakce.

-> lze spočítat buď aproximací vhodným potenciálem

-> ab initio = zvolí se přesné potenciály - např. např. dvouatomové

- uvažujme dvouatomovou molekulu s vnitřními vzdálenostmi jader atomů, nechť r_0 je rovnovážná vzdálenost atomů A a B



=> Hamiltonián jader:

$$H_\alpha = \frac{P_A^2}{2M_A} + \frac{P_B^2}{2M_B} + U(\|\vec{r}\|),$$

kde U je vhodný potenciál - Morseův, Lennard-Jonesův,...

-> přejdeme do těžišťové soustavy

$$\vec{R} = \frac{M_A\vec{R}_A + M_B\vec{R}_B}{M_A + M_B}$$

$$\vec{R}_A = \vec{R} + \frac{M_B}{M_A+M_B}\vec{r} \qquad \vec{R}_B = \vec{R} - \frac{M_A}{M_A+M_B}\vec{r}$$

$$\Rightarrow \hat{H}_\alpha = \frac{1}{2}M_A\dot{\vec{R}}_A^2 + \frac{1}{2}M_B\dot{\vec{R}}_B^2 + U(\|\vec{r}\|)$$

jelikož $R_A \sim R_B \sim R \gg r$

$$\hat{H}_\alpha = \frac{1}{2}(M_A+M_B)\dot{\vec{R}}^2 + \frac{1}{2}M'\dot{r}^2 + U(\|\vec{r}\|),$$

kde $M' = \frac{M_A M_B}{M_A+M_B}$ je redukovaná hmotnost

$$\Rightarrow \hat{H}_\alpha = \frac{P^2}{2(M_A+M_B)} + \frac{p^2}{2M'} + U(\|\vec{r}\|)$$

=> řešení Schrödingerovy rovnice budeme hledat ve tvaru $\psi(\vec{R}_A, \vec{R}_B) = e^{i\vec{K}\cdot\vec{R}}\psi(\vec{r})$,

pro energie, tj. vlastní čísla Hamiltoniánu vyjde:

$$E = \underbrace{\frac{\hbar^2K^2}{2(M_A+M_B)}}_{\text{kinetická energie volné částice}} + \varepsilon$$

ε ... odpovídá vnitřní SR vnitřku molekuly, tj. vztahuje se k vibracím a rotacím

- abychom mohli vyčíslit zvlášť rotace a vibrace, přejdeme k p_r a $p_\perp$:

$$p_r = \vec{p}\cdot\frac{\vec{r}}{\|\vec{r}\|} \qquad p_\perp^2 = p^2 - p_r^2$$

pomocí identity $(\vec{a}\times\vec{b})^2 = a^2b^2 - (\vec{a}\cdot\vec{b})^2$

$$p_\perp^2 = p^2 - p_r^2 = p^2 - \frac{(\vec{p}\cdot\vec{r})^2}{r^2} = \frac{1}{r^2}\left[p^2r^2 - (\vec{p}\cdot\vec{r})^2\right]$$

$$= \frac{1}{r^2}(\vec{p}\times\vec{r})^2 = \frac{1}{r^2}L^2$$

=> vnitřní část Hamiltoniánu lze psát:

$$\hat{H}_{\text{vnitř}} = \frac{\hat{p}_r^2}{2M'} + U(r) + \frac{\hat{L}^2}{2mr^2}$$

-> řešení v separovaném tvaru:

$$\psi(r, \theta, \varphi) = R(r)\,Y(\theta, \varphi)$$

s vlastními čísly tj. energiemi ε_v pro $R(r)$ - vibrace; ε_r pro $Y(\theta, \varphi)$ - rotace

$$\varepsilon_v = \hbar\omega_0\left(n + \frac{1}{2}\right), \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{M'}} \quad \text{při harmonické aprox}$$

$$\varepsilon_r = \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2I}$$

=> celkově

$$E = E_T + \varepsilon_v + \varepsilon_r = \frac{\hbar^2K^2}{2(M_A+M_B)} - \overset{\text{disociační energie}\ \|\ = U(r_0) - \text{odpovídá hloubce potenciálu v rovnovážné poloze}}{D} + \hbar\omega_0\left(n+\frac{1}{2}\right) + \frac{\hbar^2}{2I}l(l+1)$$

2.5 Měrné teplo molekul

- molekula může translatovat, vibrovat a rotovat, příspěvky energií jsou:

$$E_T \qquad \varepsilon_v = \hbar\omega_0\left(n + \frac{1}{2}\right) \qquad \varepsilon_r = \frac{\hbar^2 J(J+1)}{2I}$$

-> pro výpočet příspěvku rotací a vibrací k měrné tepelné kapacitě je nutné znát jejich střední energii pro teplotu T

=> pravděpodobnost, že se molekula nachází ve stavu s energiemi E_T, ε_v a ε_r je:

$$W = \frac{1}{Z}e^{-\beta E_T}e^{-\beta\varepsilon_v}e^{-\beta\varepsilon_r}, \quad \text{kde } \beta = \frac{1}{k_B T}$$

a Z je stavová suma normující W na 1.

$$Z = \sum e^{-\beta E_T}e^{-\beta\varepsilon_v}e^{-\beta\varepsilon_r}$$

$$= \sum e^{-\beta E_T}\sum e^{-\beta\varepsilon_v}\sum e^{-\beta\varepsilon_r}$$

$$= Z_T \cdot Z_v \cdot Z_r$$

$$Z_r = \sum_{J=0}^{\infty} e^{-\beta\frac{\hbar^2}{2I}J(J+1)}$$

$$Z_v = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta\hbar\omega_0(n+\frac{1}{2})} = e^{-\frac{1}{2}\beta\hbar\omega_0}\sum_{n=0}^{\infty}\left(e^{-\beta\hbar\omega_0}\right)^n$$

$$= \frac{e^{-\frac{1}{2}\beta\hbar\omega_0}}{1 - e^{-\beta\hbar\omega_0}}$$

- pro střední energii vibrací platí $\langle E_v\rangle = -\frac{\partial}{\partial\beta}\ln Z_v$

$$\Rightarrow \langle E_v\rangle = \hbar\omega_0\left(\underbrace{\frac{1}{2}}_{\text{nulové kmity}} + \underbrace{\frac{1}{e^{\beta\hbar\omega_0} - 1}}_{\text{Bose-Einsteinovo rozdělení}}\right)$$

- měrná tepelná kapacita je definována vztahem:

$$C_V = N_A\frac{\partial\langle E\rangle}{\partial T} \Rightarrow C_V^v = N_A k_B(\beta\hbar\omega_0)^2\frac{e^{\beta\hbar\omega_0}}{(e^{\beta\hbar\omega_0} - 1)^2}$$

=> střední energie vibrací na 1 mol plynu

=> pro T -> ∞, tj $\beta \to 0^+$ máme $C_V^v \to N_A k_B = R$

- pro celkovou vnitřní energii platí:

$$\langle U\rangle = \frac{1}{Z}(E_T + \varepsilon_r + \varepsilon_v)\,e^{-\beta(E_T + \varepsilon_r + \varepsilon_v)}$$

z tvaru stavové sumy

$$\langle U\rangle = \frac{1}{Z_T}\sum E_T e^{-\beta E_T} + \frac{1}{Z_v}\sum\varepsilon_v e^{-\beta\varepsilon_v} + \frac{1}{Z_r}\varepsilon_r e^{-\beta\varepsilon_r}$$

$$= \langle E_T\rangle + \langle E_v\rangle + \langle E_r\rangle$$

pro T a r analogicky:

$$\langle E_T\rangle = -\frac{\partial}{\partial\beta}\ln Z_T \qquad \langle E_r\rangle = -\frac{\partial}{\partial\beta}\ln Z_r$$

Pro T -> ∞ máme

$$C_V^v \to R$$

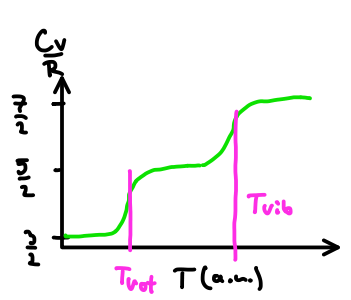
$$C_V^r \to \frac{1}{2}R$$

$$C_V^T \to \frac{3}{2}R$$

$$\Rightarrow C_V = C_V^v + C_V^r + C_V^T$$

- při nižších teplotách pozorujeme jen translaci, zvyšováním teploty dojde k excitaci rotace a později vibrace

$$T_{rot}: \quad k_B T_{rot} \sim \frac{\hbar^2}{2I} \qquad T_{vib}: \quad k_B T_{vib} \sim \hbar\omega_0$$



2-atomová molekula

-> má 2 stupně volnosti v rotaci